

Examen de Software

¡Hola, aprendices del conocimiento!

Este no es un examen cualquiera... aquí no solo se mide lo que sabes, sino **cómo lo piensas**.

Prepárate para un viaje donde la lógica se encuentra con la creatividad, y donde cada pregunta es una puerta a nuevas ideas.

 Usa lo que sabes,  imagina lo que no sabes, y  atrevete a pensar diferente.

¡Buena suerte! Que tu mente vuele alto.

** Indica que la pregunta es obligatoria*

1. Correo *

allison_portilla1886@liceonuevoshorizontes.edu.co

2. Nombres y Apellidos *

Alison Melisa Portilla Muñoz

3. Dado el siguiente código, que mostrara en consola. *

1 punto

```
String mensaje = "El número es: ";  
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo.

- ☒ El número es: 105
- ☐ El número es: 15
- ☐ El número es: x + 5
- ☐ Error de compilación

4. “El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?”

* 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) Mi medio hermano
- ☐ B) Mi hijo
- ☒ C) Yo mismo
- ☐ D) No puede existir tal persona

5. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa: *

1 punto

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
String dato=miPrograma;  
System.out.println("el valor corresponde a : " + a);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ Error de compilación porque hay errores en el código
- ☒ el valor corresponde a: 10.5
- ☐ Problemas de impresión en el System.out.println();

6. Que tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☒ Operaciones lógicas
☐ Operaciones Matemáticas
☐ Multiplicación y suma
☐ Conjunción y División
☐ Negación

7. Observa la secuencia de números binarios: * 1 punto
1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición **12** de esta secuencia?

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ 1011
☐ 1001
☐ 1110
☒ 1100

8. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 71
☐ 72
☐ 70
☒ 73

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado. *
- $(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$

1 punto

Marca solo un óvalo.

☐ Verdadero

☒ Falso

10. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

* 1 punto

Marca solo un óvalo.

☐ Al país A

☒ A ninguno

☐ Al país B

☐ A ambos países

11. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado. *
- $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

1 punto

Marca solo un óvalo.

☒ Verdadero

☐ Falso

12. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ España
- ☐ Francia
- ☐ En ambos países
- ☒ No se entierran

13. Como es una variable declarada de forma general * 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☒ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name="";
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☐ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ (tipo de dato) (name);="valor";

14. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☒ Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas
- ☐ Que solo se ejecutan las clases públicas
- ☐ Que el programa decide el orden por sí solo
- ☐ Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- ☐ Que el programa ejecuta únicamente lo que esta dentro del método main

15. Como es una variable asignada de forma general *

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name="";
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☒ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ int name=valor;

16. Como se realiza la declaracion de variables de texto *

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☒ String (name);
- ☐ string (name);
- ☐ String name="";
- ☐ string name="";
- ☐ System.out.println("name");
- ☐ System.out.println(name);

17. Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar: *

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ String
- ☐ Int
- ☐ Byte
- ☒ char
- ☐ boolean
- ☐ double

18. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe * 1 punto para los números decimales diferente al double

Marca solo un óvalo.

- ☐ byte
- ☐ boolean
- ☐ int
- ☒ float
- ☐ long
- ☐ char

19. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega? * 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Pruebas
- ☒ Mantenimiento
- ☐ Diseño
- ☐ Codificación
- ☐ Analisis

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

*

1 punto

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☒ El código no compila porque no se puede asignar un double a un long
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☐ El código convierte automáticamente a + b a long truncando el valor decimal

21. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? *

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 1
- ☐ 11
- ☐ 6
- ☒ 12

22. Supón que tienes el siguiente código en Java:

*

1 punto

```
String a=" 10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☐ El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma informacion
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☒ El código mostrara la letra b

23. Resolver la siguiente operación logica: *

$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$



Dropdown

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ F F F V F F F F V V V V V V V V
- ☐ V V V F V V V V F F F F F F F F
- ☐ V V V F V V V V F F F V F V F F
- ☐ V F V F V V V V F F F V F V F F

24. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

* 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- ☐ B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- ☒ C) Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas
- ☐ D) Una sola: aceptar la acusación

25. ¿Qué imprimirá el siguiente código? *

1 punto

```
String a = "Hola";  
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

Marca solo un óvalo.

☐ Error de compilación

☐ a + b

☒ HolaMundo

26. Dado el siguiente código: *

1 punto

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo.

☐ A) a = true, b = true

☒ B) a = false, b = true

☐ C) a = true, b = false

☐ D) a = false, b = false

27. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de ^{*} 1 punto dato que tiene mayor tamaño:

Marca solo un óvalo.

- ☐ int
- ☐ float
- ☐ double
- ☒ long
- ☐ byte
-

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios